



Proyecto

VIDEOCLUB

ALQUILER

VHS



BETA

PROMETEO

ABIERTO
24 HRS

Estudio de Creación Visual
y Cinematográfica

ESTRENOS

Presentado por:
Roger Comerma

ABIERTO
24 HRS



RETRO
CLASSICS



Indice de contenidos

- Análisis de requisitos
- Documentación creación de la base de datos con pgAdmin
- Explicación del diseño
- Sentencias SQL para la inserción de datos
- Diseño del modelo ERD
- Explicación del código principal
- Ejemplos de uso de la aplicación
- Errores controlados
- Pruebas de funcionamiento

Análisis de requisitos

- Diseño de la base de datos
 - ☑ ~~Crear una base de datos relacional~~
 - ☑ ~~Definir al menos 4 o más tablas relacionadas~~
clientes, películas, alquileres, devoluciones tardías, stock
 - ☑ ~~Uso de claves primarias y foráneas~~
- Conexión y acceso a datos
 - ☑ ~~Conexión a la base de datos~~
Tenemos la clase Conexion.java con JDBC y el driver de PostgreSQL via Maven
 - ☑ ~~Uso de clases específicas para el acceso a datos (DAO)~~
ClienteDAO, PeliculaDAO, StockDAO, AlquilerDAO, DevolucionTardiaDAO
 - ☑ ~~Separación de la lógica de negocio y acceso a datos~~
Paquetes separados: conexion, modelo, dao, menu
- Operaciones CRUD avanzadas
 - ☑ ~~Insertión de datos con validación~~
Se comprueba que el cliente y la copia existen antes de alquilar, y que la copia no esté ya alquilada
 - ☑ ~~Consulta de datos con filtros~~
listarActivos filtra por fecha devolucion IS NULL,
listarNoPagadas filtra por pagado = false
 - ☑ ~~Modificación de registros~~
Actualizar en clientes y películas, actualizarEstado en stock, registrarDevolucion en alquileres
 - ☑ ~~Eliminación controlada~~
Se comprueba si el cliente tiene alquileres antes de eliminar
- Consultas avanzadas
 - ☑ ~~Uso de JOINS~~
 - ☑ ~~Consultas con condiciones (WHERE, ORDER BY, GROUP BY)~~
- Gestión desde la aplicación
 - ☑ ~~Menú funcional (consola o interfaz gráfica)~~
Menu.java con submenús por entidad
 - ☑ ~~Navegación entre opciones~~
Menú principal → submenús → volver
 - ☑ ~~Control de errores básico~~
try/catch en todos los menús
 - ☑ ~~Validación de entradas~~
Se valida que la opción sea un número
- Funcionalidad adicional
 - ☑ ~~Informes o listados (por ejemplo, top ventas, registros ordenados)~~

- Organización del código
 - ☒ Separación en capas
 - ↳ paquetes bien definidos
 - ☒ Código limpio y estructurado
 - nombrado consistente, métodos cortos y con responsabilidad única
- Pruebas de funcionamiento
 - ☒ Verificar todas las operaciones CRUD
 - ☒ Probar consultas complejas
 - ☒ Validar comportamiento ante errores
- Documentación práctica
 - ☒ Capturas de la base de datos ERD generado en pgAdmin
 - ☒ Explicación del diseño
 - ☒ Explicación del código principal
 - ☒ Ejemplos de uso de la aplicación

Documentación creación de la base de datos con pgAdmin

Explicación del diseño

- *El diseño de la base de datos*

La base de datos ha sido diseñada para gestionar las operaciones de un videoclub, incluyendo el catálogo de películas, el stock de cada una y el listado de clientes. También podemos trackear información importante sobre los alquileres actuales e información sobre si hay alguna devolución con retraso.

- *Estructura general*

La base de datos consta de 5 tablas relacionales, relacionadas entre sí mediante foreign keys. Las tablas son: **alquileres**, **clientes**, **devoluciones tardías**, **películas** y **stock**.



- *Tabla películas*

Esta tabla almacena el catálogo completo de películas del videoclub. Cada película tiene un ID único, un título, un director, el año de estreno y el género al que pertenece. El stock no queda reflejado en esta tabla ya que se gestiona de forma independiente cada una de las copias en la tabla **stock**.

- *Tabla stock*

Esta tabla representa individualmente las copias físicas de cada película que hay disponible en la tienda. Cada instancia tiene un ID único, un ID de película que está vinculado a la tabla **películas** mediante un foreign key y por último un campo estado donde la instancia de la película puede tener 2 estados (disponible o alquilada) controlado mediante una restricción CHECK. Esto nos permite tener un control total de qué películas están disponibles en la tienda en cada momento.

- *Tabla clientes*

Esta tabla almacena los datos personales de los socios. En ella guardamos el nombre y apellidos del cliente, su DNI, email y teléfono. El DNI tiene una restricción para evitar duplicados. Esta tabla esta relacionada con la tabla **alquileres**, ya que un cliente puede realizar varios alquileres en el tiempo.

- *Tabla alquileres*

Esta es la tabla principal del sistema. En ella registramos cada transacción, vinculando un cliente con la copia concreta de la película que ha alquilado. Esta tabla almacena la fecha en que se realizó el préstamo, la fecha límite para devolver la película, la fecha en que el producto fue devuelto (Esta propiedad se mantiene en NULL mientras hay un alquiler en curso) y el precio del alquiler (2€ por transacción). Esta tabla se relaciona con la tabla *clientes* mediante `id_cliente` y con la tabla stock mediante `id_copia`.

- *Tabla devoluciones_tardias*

En esta tabla se registran los alquileres que se han devuelto fuera de plazo. En ella almacenamos un ID único de incidencia, un `id_alquiler` que viene como clave foránea de la tabla alquileres, los días de retraso (Estos se calculan mediante la fecha límite y la fecha de devolución real), el importe a pagar (Este se calcula multiplicando los días de retraso por una tasa de 0,50€ por cada día de retraso) y por último un campo booleano para indicar si la incidencia fue pagada o está pendiente.

- *Decisiones de diseño*

- En el diseño de la base de datos se ha decidido separar el catálogo de películas del stock en dos tablas distintas. De esta forma podemos almacenar varias copias de la misma película y tener total trazabilidad del estado de cada película individualmente.
- Las devoluciones tardías decidí almacenarlas en una tabla separada para así, evitar añadir campos adicionales a la tabla *alquileres*. De esta forma mantenemos el diseño limpio de la base de datos. Si un alquiler no tiene registro en la tabla devoluciones_tardias significa que fue devuelto a tiempo.
- Se ha optado por un borrado controlado de clientes, impidiendo eliminar un cliente que tenga alquileres asociados para preservar el historial de transacciones. Si un cliente tiene alquileres registrados, al intentar eliminarlo, el programa mostrará un error.

Creación de las tablas

La creación de las tablas fue mediante la utilización de la interfaz gráfica que nos da pgAdmin, se adjuntan a continuación las capturas de su creación.

- Creación de la tabla *clientes*

Columns									+
		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default	
⋮	✎	id_cliente	serial			☒	☒		
⋮	✎	Nombre	character varying	50		☒	☐		
⋮	✎	Apellidos	character varying	50		☒	☐		
⋮	✎	DNI	character varying	9		☒	☐		
⋮	✎	Email	character varying	100		☐	☐		
⋮	✎	Teléfono	character varying	9		☒	☐		

Propiedad unique para el campo DNI

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude				+
		Name	Columns	
✎	🗑	DNI	DNI	

- Creación de la tabla *stock*:

Columns									+
		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default	
⋮	✎	id_articulo	serial			☐	☒		
⋮	✎	id_pelicula	integer			☒	☐		
⋮	✎	estado	character varying	25		☒	☐	'disponit'	

Asignación como foreign key al campo película

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude				+
		Name	Columns	Referenced Table
✎	🗑	pelicula	(id_pelicula) -> (id_pelicula)	public.peliculas

Propiedad check para el campo estado

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude				+
		Name	Check	
✎	🗑	estado	estado IN ('disponible', 'alquilada')	

- Creación de la tabla *películas*

Columns										+
			Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default	
⋮	✎	🗑	id_pelicula	serial ▾			☒	☒		
⋮	✎	🗑	Titulo	character varying ▾	150		☒	☐		
⋮	✎	🗑	Director	character varying ▾	100		☐	☐		
⋮	✎	🗑	Año	smallint ▾			☐	☐		
⋮	✎	🗑	Genero	character varying ▾	40		☐	☐		

- Creación de la tabla *alquileres*:

Columns								+
		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
		id_alquiler	integer v					nextval('s
		id_cliente	integer v					
		id_copia	integer v					
		fecha_alquiler	date v					CURREN'
		fecha_limite	date v					
		fecha_devolucion	date v					
		precio	numeric v					2.00

Asignación como foreign key al campo cliente y artículo

Primary Key <u>Foreign Key</u> Check Unique Exclude			
	Name	Columns	Referenced Table
	cliente	(id_cliente) -> (id_cliente)	public.clientes
	articulo	(id_copia) -> (id_articulo)	public.stock

- Creación de la tabla *devoluciones tardías*

Columns									+
		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default	
			id_incidencia	serial 		☐	☒		
			id_alquiler	integer 		☒	☐		
			dias_retraso	integer 		☒	☐		
			importe	numeric 		☒	☐		
			pagado	boolean 		☒	☐	FALSE	

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude			
		Name	Columns
		Referenced Table	
		alquiler	(id_alquiler) -> (id_alquiler)
		public.alquileres	

```
INSERT INTO clientes (nombre, apellidos, dni, email, telefono) VALUES
('Carlos', 'García', '12345678A', 'carlos@email.com', 612345678),
('María', 'Martínez', '12345678B', 'maria@email.com', 612345678),
('Juan', 'Fernández', '12345678C', 'juan@email.com', 612345678),
('Ana', 'Sánchez', '12345678D', 'ana@email.com', 612345678),
('Pedro', 'Romero', '12345678E', 'pedro@email.com', 612345678);
```

```
INSERT INTO peliculas (titulo, director, anio, genero) VALUES
('El Rey León',      'Roger Allers',    1994, 'Animación'),
('Pulp Fiction',     'Quentin Tarantino', 1994, 'Thriller'),
('Forrest Gump',      'Robert Zemeckis', 1994, 'Drama'),
('El Señor de los Anillos', 'Peter Jackson',   2001, 'Fantasía'),
('Matrix',            'Lana Wachowski',   1999, 'Ciencia Ficción'),
('Titanic',           'James Cameron',    1997, 'Romance'),
('Gladiator',         'Ridley Scott',     2000, 'Acción'),
('El Sexto Sentido',   'M. Night Shyamalan', 1999, 'Terror'),
('American Beauty',   'Sam Mendes',       1999, 'Drama'),
('Toy Story',         'John Lasseter',    1995, 'Animación');
```

```
INSERT INTO stock (id_pelicula, estado) VALUES
(1, 'disponible'), (1, 'disponible'), (2, 'disponible'), (2, 'alquilada'), (3, 'disponible'), (3,
'alquilada'), (4, 'disponible'), (5, 'disponible'), (5, 'alquilada'), (6, 'disponible'), (7,
'disponible'), (7, 'disponible'), (8, 'alquilada'), (9, 'disponible'), (10, 'disponible');
```

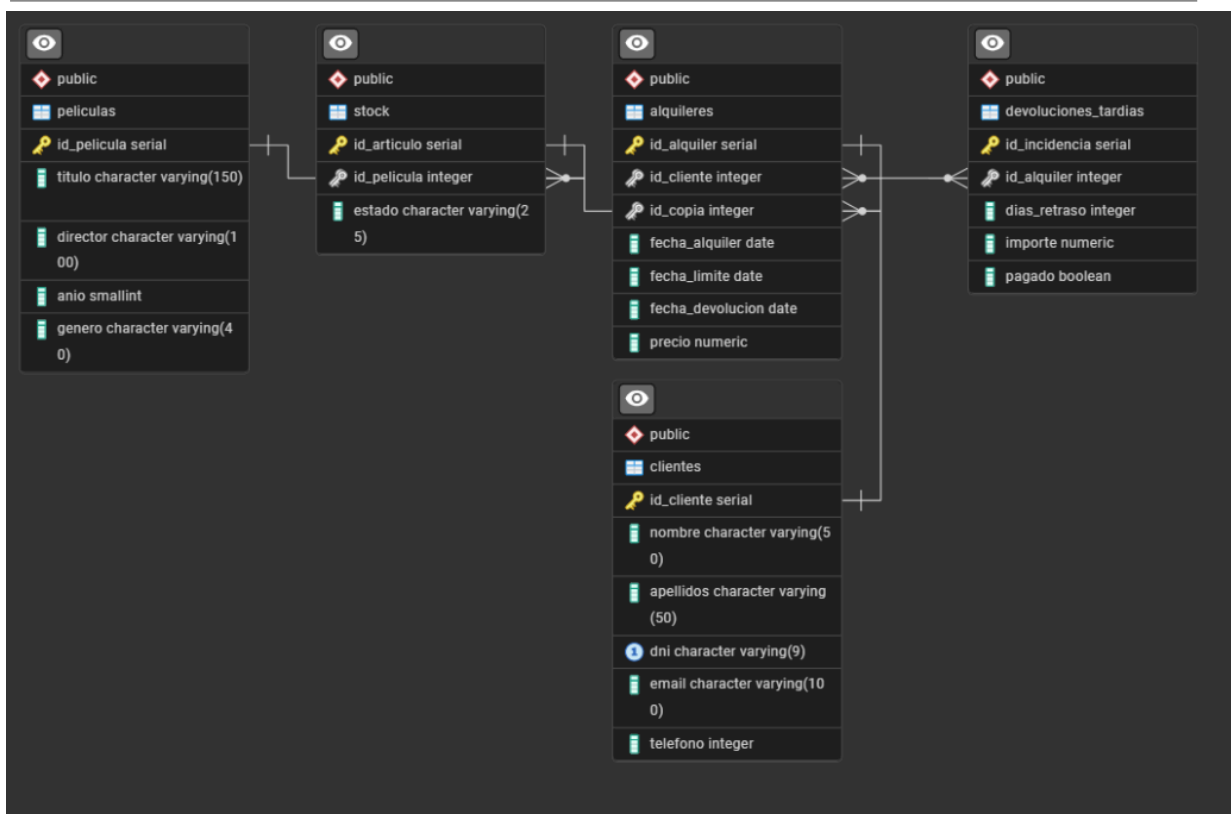
- Query para la tabla *alquileres*

```
INSERT INTO alquileres (id_cliente, id_copia, fecha_alquiler, fecha_limite,
fecha_devolucion, precio) VALUES
(1, 4, '2025-04-21', '2025-04-28', '2025-04-27', 2.00),
(2, 6, '2025-04-21', '2025-04-28', '2025-04-29', 2.00),
(3, 9, '2025-04-22', '2025-04-28', '2025-04-29', 2.00),
(4, 13, '2025-04-22', '2025-04-27', '2025-04-29', 2.00),
(5, 4, '2025-04-23', '2025-04-28', '2025-04-28', 2.00),
(1, 6, '2025-04-27', '2025-05-04', NULL, 2.00),
(2, 9, '2025-04-28', '2025-05-05', NULL, 2.00),
(3, 13, '2025-04-29', '2025-05-06', NULL, 2.00);
```

- Query para la tabla devoluciones *tardías*

```
INSERT INTO devoluciones_tardias (id_incidencia, id_alquiler, dias_retraso,
importe, pagado) VALUES
(1, 2, 1, 0.50, TRUE),
(2, 3, 1, 0.50, TRUE),
(3, 4, 2, 1.00, FALSE);
```

Diseño del modelo ERD para la base de datos



Explicación del código principal

El proyecto ha sido diseñado siguiendo una arquitectura por capas donde lo hemos organizado en 4 paquetes.

- **conexion**: Se encarga de conectar el programa con la base de datos.
- **modelo**: Contiene las clases que representan cada tabla.
- **DAO**: Es lo que contiene la lógica para acceder a los datos.
- **menu**: Es la parte que permite al usuario visualizar la interfaz por consola.

Capa conexion

Esta clase se encarga de hacer la conexión con la base de datos PostgreSQL mediante el JDBC. Esta contiene todos los datos de conexión con la base de datos y usa un método estático `conectar()` que devuelve un objeto `Connection`.

Capa modelo

Cada tabla de la base de datos tiene una clase java asociada. Cada una de las clases contiene atributos propios, un constructor y los metodos `get` y `set` para acceder o actualizar los datos.

Capa DAO

Esto es lo que contiene toda la lógica de acceso a los datos. Existe una clase DAO para cada tabla de la base de datos y además hay una clase adicional (informes) que contiene las consultas avanzadas.

- **ClienteDAO.java**: Gestiona las operaciones CRUD sobre la tabla clientes.
 - Esta clase incluye un borrado controlado que impide eliminar clientes que tengan algún alquiler registrado en su cuenta.
- **PeliculaDAO.java**: Gestiona las operaciones CRUD sobre la tabla peliculas.
- **StockDAO.java**: Gestiona las operaciones CRUD sobre la tabla stock.
- **AlquilerDAO.java**: Gestiona las operaciones CRUD sobre la tabla alquiler.
 - Incluye métodos específicos para registrar la fecha de devolución de una película (`registrarDevolucion`) y para mostrar los alquileres que aún no se han devuelto (`listarActivos`).
- **DevolucionTardiaDAO.java**: Gestiona las operaciones CRUD sobre la tabla `devoluciones_tardias`.
- **InformesDAO.java**: Esta clase contiene las consultas avanzadas (JOINS, GROUP BY, ORDER BY...) para generar los informes del estado actual del videoclub.

Capa menu

Esta capa se encarga de mostrar los menus por consola para que el usuario pueda navegar y ejecutar funciones por la interfaz de consola. Está dividida en 6 clases.

1. MENU PRINCIPAL: Menu.java
2. MENU CLIENTES: MenuClientes.java
3. MENU PELÍCULAS: MenuPeliculas.java
4. MENU STOCK: MenuStock.java
5. MENU ALQUILERES: MenuAlquileres.java
6. MENU INFORMES: MenuInformes.java

Ejemplos de uso de la aplicación

- MENUS

=====

VIDEOCLUB PROMETEO

=====

1: Clientes

2: Películas

3: Stock

4: Alquileres

5: Informes

6: Salir

CLIENTES

1: Listar clientes

2: Buscar cliente por ID

3: Registrar nuevo cliente

4: Modificar cliente

5: Eliminar cliente

6: Volver

ALQUILERES

1: Listar todos

2: Listar activos

3: Nuevo alquiler

4: Registrar devolución

5: Ver devoluciones tardías

6: Volver

- PELÍCULAS

ID | Título | Director | Año | Género

1 | El Rey León | Roger Allers | 1994 | Animación

2 | Pulp Fiction | Quentin Tarantino | 1994 | Thriller

3 | Forrest Gump | Robert Zemeckis | 1994 | Drama

4 | El Señor de los Anillos | Peter Jackson | 2001 | Fantasía

5 | Matrix | Lana Wachowski | 1999 | Ciencia Ficción

6 | Titanic | James Cameron | 1997 | Romance

- STOCK

ID	Película	Estado
1	El Rey León	disponible
2	El Rey León	disponible
4	Pulp Fiction	alquilada
5	Forrest Gump	disponible
7	El Señor de los Anillos	disponible
8	Matrix	disponible
10	Titanic	disponible
11	Gladiator	disponible
12	Gladiator	disponible
13	El Sexto Sentido	alquilada

- REGISTRAR AQUILER

Registramos un nuevo alquiler para el cliente con id 1 y la película 1:

```
ALQUILERES
1: Listar todos
2: Listar activos
3: Nuevo alquiler
4: Registrar devolución
5: Ver devoluciones tardías
6: Volver
Elige una opción: 3
ID del cliente: 1
ID de la copia: 1
Alquiler insertado correctamente.
Estado actualizado correctamente.
Alquiler registrado correctamente. Fecha límite: 2026-05-13
```

Resultado del registro:

```
Elige una opción: 1
1 | Cliente: 1 | Copia: 4 | Desde: 2025-04-21 | Límite: 2025-04-28 | Devolución: 2025-04-27 | 2.0€
2 | Cliente: 2 | Copia: 6 | Desde: 2025-04-21 | Límite: 2025-04-28 | Devolución: 2025-04-29 | 2.0€
3 | Cliente: 3 | Copia: 9 | Desde: 2025-04-22 | Límite: 2025-04-28 | Devolución: 2025-04-29 | 2.0€
4 | Cliente: 4 | Copia: 13 | Desde: 2025-04-22 | Límite: 2025-04-27 | Devolución: 2025-04-29 | 2.0€
5 | Cliente: 5 | Copia: 4 | Desde: 2025-04-23 | Límite: 2025-04-28 | Devolución: 2025-04-28 | 2.0€
8 | Cliente: 3 | Copia: 13 | Desde: 2025-04-29 | Límite: 2025-05-06 | Devolución: Pendiente | 2.0€
6 | Cliente: 1 | Copia: 6 | Desde: 2025-04-27 | Límite: 2025-05-04 | Devolución: 2026-05-06 | 2.0€
7 | Cliente: 2 | Copia: 9 | Desde: 2025-04-28 | Límite: 2025-05-05 | Devolución: 2026-05-06 | 2.0€
17 | Cliente: 3 | Copia: 3 | Desde: 2026-05-06 | Límite: 2026-05-13 | Devolución: Pendiente | 2.0€
18 | Cliente: 1 | Copia: 1 | Desde: 2026-05-06 | Límite: 2026-05-13 | Devolución: Pendiente | 2.0€
```

- DEVOLUCIÓN A TIEMPO

Vamos a realizar la devolución tardía para el alquiler 18 que sigue en plazo

18 | Cliente: 1 | Copia: 1 | Desde: 2026-05-06 | Límite: 2026-05-13

Seguimos los siguientes pasos:

ALQUILERES

1: Listar todos

2: Listar activos

3: Nuevo alquiler

4: Registrar devolución

5: Ver devoluciones tardías

6: Volver

Elige una opción: 4

Introduce el ID del alquiler a devolver: 18

RESUMEN DE DEVOLUCIÓN

Cliente: Carlos García

Fecha alquiler: 2026-05-06

Fecha límite: 2026-05-13

Fecha devolución: 2026-05-06

Precio alquiler: 2.00€

Sin recargo por retraso.

TOTAL A PAGAR: 2.00€

¿Deseas confirmar la devolución? (Y/N): Y

Devolución registrada correctamente.

Estado actualizado correctamente.

Devolución confirmada correctamente.

- CLIENTES

ID | Nombre | DNI | Teléfono | Email

5 | Javier Romero | 39 | 30 | 30

1 | Carlos García | 12345678A | 612345678 | carlos@email.com

2 | María Martínez | 12345678B | 612345678 | maria@email.com

3 | Juan Fernández | 12345678C | 612345678 | juan@email.com

- DEVOLUCIÓN TARDÍA

Vamos a realizar la devolución tardía para el alquiler 8 que finalizó hace 4 días.

8 | Cliente: 3 | Copia: 13 | Desde: 2025-04-25 | Límite: 2025-05-02

Seguimos los siguientes pasos:

```
ALQUILERES
1: Listar todos
2: Listar activos
3: Nuevo alquiler
4: Registrar devolución
5: Ver devoluciones tardías
6: Volver
Elige una opción: 4
Introduce el ID del alquiler a devolver: 8
RESUMEN DE DEVOLUCIÓN
Cliente: Juan Fernández
Fecha alquiler: 2025-04-25
Fecha límite: 2025-05-02
Fecha devolución: 2026-05-06
Precio alquiler: 2.00€
Días de retraso: 4
Recargo por retraso: 2.0€
TOTAL A PAGAR: 4.0€

¿Deseas confirmar la devolución? (Y/N): Y
Devolución registrada correctamente.
Estado actualizado correctamente.
Devolución tardía registrada correctamente.
Devolución confirmada correctamente.
```

- INFORMES

1: Películas más alquiladas

```
PELÍCULAS MÁS ALQUILADAS
Pulp Fiction | Alquileres: 3
Matrix | Alquileres: 2
El Sexto Sentido | Alquileres: 2
Forrest Gump | Alquileres: 2
El Rey León | Alquileres: 1
```

2: Clientes con más alquileres

CLIENTES CON MÁS ALQUILERES

Carlos García | Alquileres: 3
Juan Fernández | Alquileres: 3
María Martínez | Alquileres: 2
Javier Romero | Alquileres: 1
Anna Sánchez | Alquileres: 1

3: Devoluciones tardías pendientes

DEVOLUCIONES TARDÍAS PENDIENTES

Juan Fernández | El Sexto Sentido | 4 días | 2.0€
Anna Sánchez | El Sexto Sentido | 2 días | 1.0€
Carlos García | Forrest Gump | 2 días | 1.0€
María Martínez | Matrix | 1 días | 0.5€

4: Películas sin stock

PELÍCULAS SIN STOCK DISPONIBLE

Pulp Fiction

– ERRORES CONTROLADOS

- Error al intentar introducir texto en el campo del número de teléfono:

CLIENTES

1: Listar clientes
2: Buscar cliente por ID
3: Registrar nuevo cliente
4: Modificar cliente
5: Eliminar cliente
6: Volver

Elige una opción: 3

Nombre: Roger

Apellidos: Comerma

DNI: 39393939F

Email: email@email.com

Teléfono: telefono

ERROR: Introduce un número válido.

- Error al intentar eliminar un cliente con alquileres asociados:

CLIENTES

1: Listar clientes
2: Buscar cliente por ID
3: Registrar nuevo cliente
4: Modificar cliente
5: Eliminar cliente
6: Volver

Elige una opción: 5

Introduce el ID del cliente a eliminar: 1

Error: No se puede eliminar el cliente porque tiene 4 alquiler(es) asociado(s).

Pruebas de funcionamiento

- Verificación de operaciones CRUD

INSERTAR

```
CLIENTES
1: Listar clientes
2: Buscar cliente por ID
3: Registrar nuevo cliente
4: Modificar cliente
5: Eliminar cliente
6: Volver
Elige una opción: 3
Nombre: Roger
Apellidos: Comerma
DNI: 39393939F
Email: roger@email.com
Teléfono: 666666666
Cliente insertado correctamente.
```

LISTAR

```
CLIENTES
1: Listar clientes
2: Buscar cliente por ID
3: Registrar nuevo cliente
4: Modificar cliente
5: Eliminar cliente
6: Volver
Elige una opción: 1

ID | Nombre | DNI | Teléfono | Email
1 | Carlos García | 12345678A | 612345678 | carlos@email.com
2 | María Martínez | 12345678B | 612345678 | maria@email.com
3 | Juan Fernández | 12345678C | 612345678 | juan@email.com
4 | Anna Sánchez | 1234523 | 1122333 | aoego@mail.com
5 | Javier Romero | 39 | 30 | 30
8 | 3 3 | 3 | 3 | 3
9 | Roger Comerma | 39393939F | 666666666 | roger@email.com
```


MODIFICAR

CLIENTES

- 1: Listar clientes
- 2: Buscar cliente por ID
- 3: Registrar nuevo cliente
- 4: Modificar cliente
- 5: Eliminar cliente
- 6: Volver

Elige una opción: 4

Introduce el ID del cliente a modificar: 8

Nuevo nombre (3): *Alejandro*

Nuevos apellidos (3): *Herrador*

Nuevo DNI (3): *30303030J*

Nuevo email (3): *alejandro@email.com*

Nuevo teléfono (3): *676767676*

Atención el cliente se ha actualizado correctamente.

ELIMINAR

CLIENTES

- 1: Listar clientes
- 2: Buscar cliente por ID
- 3: Registrar nuevo cliente
- 4: Modificar cliente
- 5: Eliminar cliente
- 6: Volver

Elige una opción: 5

Introduce el ID del cliente a eliminar: 9

Cliente eliminado correctamente.

- Pruebas de consultas complejas

– INFORMES

1: Películas más alquiladas

```
PELÍCULAS MÁS ALQUILADAS
Pulp Fiction | Alquileres: 3
Matrix | Alquileres: 2
El Sexto Sentido | Alquileres: 2
Forrest Gump | Alquileres: 2
El Rey León | Alquileres: 1
```

2: Clientes con más alquileres

```
CLIENTES CON MÁS ALQUILERES
Carlos García | Alquileres: 3
Juan Fernández | Alquileres: 3
María Martínez | Alquileres: 2
Javier Romero | Alquileres: 1
Anna Sánchez | Alquileres: 1
```

3: Devoluciones tardías pendientes

```
DEVOLUCIONES TARDÍAS PENDIENTES
Juan Fernández | El Sexto Sentido | 4 días | 2.0€
Anna Sánchez | El Sexto Sentido | 2 días | 1.0€
Carlos García | Forrest Gump | 2 días | 1.0€
María Martínez | Matrix | 1 días | 0.5€
```

4: Películas sin stock

```
PELÍCULAS SIN STOCK DISPONIBLE
Pulp Fiction
```

- Validación de errores

Error al tratar de eliminar un cliente con alquileres registrados:

```
CLIENTES
1: Listar clientes
2: Buscar cliente por ID
3: Registrar nuevo cliente
4: Modificar cliente
5: Eliminar cliente
6: Volver
Elige una opción: 5
Introduce el ID del cliente a eliminar: 5
Error: No se puede eliminar el cliente porque tiene 1 alquiler(es) asociado(s).
```

Error al introducir texto en un campo int

CLIENTES

1: Listar clientes

2: Buscar cliente por ID

3: Registrar nuevo cliente

4: Modificar cliente

5: Eliminar cliente

6: Volver

Elige una opción: 3

Nombre: *Roger*

Apellidos: *Comerma*

DNI: *39393939F*

Email: *email@email.com*

Teléfono: *telefono*

ERROR: Introduce un número válido.